

电子科技大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、单项选择题(15 分)

1、信号 $(\sin 2t + \cos 5t)^2$ 的周期是_____。

- A. $\frac{\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. 2π D. 不是周期信号

2、系统 $y(t) = \begin{cases} 0 & t < 2 \\ x(t) + x(t+2) & t > 2 \end{cases}$ 是_____。

- A. 非线性、时不变、非因果、稳定 B. 线性、时变、非因果、稳定
C. 非线性、时变、因果、非稳定 D. 线性、时不变、非因果、稳定

3、 $\int_{-1}^6 (t^2 - 1)(\delta(2t + 4) + u_1(t))dt =$ _____。

- A. 0 B. 3 C. 5 D. 2

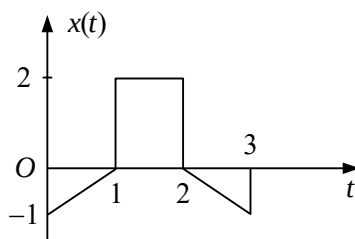
4、信号 $x[n] = 2\delta[n] - 5\delta[n-1] + 3\delta[n-3]$ 与信号 $h[n] = 6\delta[n] - 3\delta[n-1]$ 的卷积和等于_____。

- A. $\{12, -24, 16, 8, -9\}$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$ B. $\{12, -36, 33, -9, 0\}$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$
C. $\{12, -36, 15, 18, -9\}$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$ D. $\{12, -30, 10, 9, -9\}$, $n = 0, 1, 2, 3, 4$

5、若信号 $x(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$ ，则信号 $y(t) = x(t+1) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-4k)$ 的傅里叶级数的系数应满足_____。

- A. $\text{Im}\{a_k\} = 0$, $a_{-k} = a_k$ B. $\text{Re}\{a_k\} = 0$, $a_{-k} = a_k$
C. $\text{Im}\{a_k\} = 0$, $a_{-k} = -a_k$ D. $\text{Re}\{a_k\} = 0$, $a_{-k} = -a_k$

二、(12 分)已知信号 $x(t)$ 如下图所示：



(1)求 $x(t)$ 与 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的表达式；

(2)画出 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的图形；

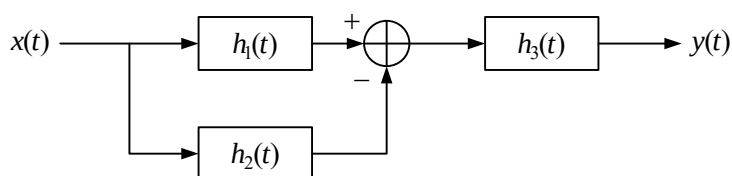
(3)画出 $x(2-t)u(-t)$ 的图形。

三、(6 分)已知 $x(t) = \begin{cases} 1 & 2 < |t| < 3 \\ 0 & |t| < 2, |t| > 3 \end{cases}$ 和 $h(t) = \begin{cases} 1 & 3 < |t| < 4 \\ 0 & |t| < 3, |t| > 4 \end{cases}$ ，画出 $y(t) = x(t) * h(t)$ 的图形。

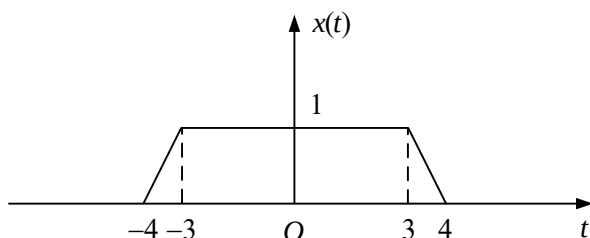
四、(8 分)计算 $\frac{\sin 4\pi t}{\pi t} \cos 2\pi t$ 的傅里叶变换。

五、(15 分)已知 $x(t)$ 是因果实信号, $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, $X(j\omega) = R(j\omega) + jI(j\omega)$, 其中 $R(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 的实部, $I(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 的虚部, 证明: $\int_0^{+\infty} x^2(t)dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} R^2(j\omega)d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} I^2(j\omega)d\omega$ 。

六、(10 分)已知某系统如下图所示, 输入信号 $x(t) = 1 + 2\cos 2\pi t + \sin \frac{\pi t}{2}$, $h_1(t) = \delta(t)$, $h_2(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$, $h_3(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t} \right)$, 求输出 $y(t)$ 。



七、(15 分)信号 $x(t)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)$, $x(t)$ 如下图所示, 计算:

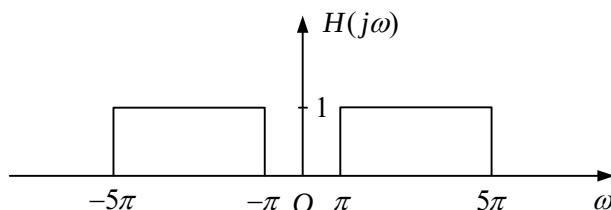


(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)d\omega$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega)d\omega$;

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Re}[X(j\omega)]e^{j2\omega}d\omega$ 。

八、(15 分)已知某系统的输入信号 $x(t)$ 是周期信号, 基本周期 $T = 1$, 线性时不变系统的频率响应 $H(j\omega)$ 如下图所示。若输出 $y(t) = x(t)$, 证明输入信号 $x(t)$ 的傅里叶级数的系数 a_k 应满足: $a_k = 0$, $|k| \neq 1$ 且 $|k| \neq 2$ 。



九、(14 分)已知信号 $x_1(t) = \frac{\sin 3\pi t \sin 2\pi t}{\pi t^2}$, 信号 $x_2(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$, 对信号 $y(t) = x_1(t)x_2(t)$ 进行单位冲击采样后获得信号 $y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(nT)\delta(t - nT)$, 试确定采样周期 T 的范围, 确保可以由信号 $y_p(t)$ 无失真的还原出信号 $y(t)$ 。

十、(20 分)已知某因果线性时不变系统可由如下线性常系数微分方程描述:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} - 2x(t)$$

(1)求系统函数 $H(s)$, 画出系统的零极点图, 并在图上表示出收敛域;

(2)求系统的单位冲击响应 $h(t)$, 并判断系统的稳定性;

(3) 若输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，求系统的输出 $y(t)$ ；

(4) 画出该系统的模拟框图。

十一、(20 分) 已知离散线性时不变系统的输入为 $x[n] = \delta[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-1]$ 时，输出 $y[n] = -(2)^n u[-n-1]$ 。

(1) 计算系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并表示出系统的收敛域；

(2) 求系统的单位冲击响应，判断系统的稳定性和因果性；

(3) 若输入信号 $x[n] = \cos \pi n$ ，求系统的输出 $y[n]$ ；

(4) 写出描述系统的线性常系数差分方程。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

CBACA

二、解：

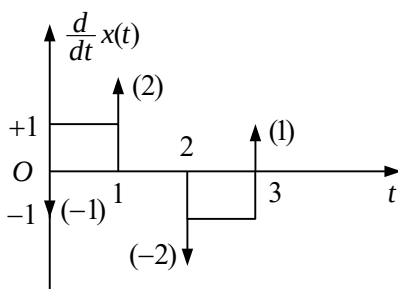
(1) 由题意可得  $x(t)$  的表达式为：

$$\begin{aligned}x(t) &= (t-1)[u(t)-u(t-1)] + 2[u(t-1)-u(t-2)] + (-t+2)[u(t-2)-u(t-3)] \\&= (t-1)u(t) - (t-3)u(t-1) - tu(t-2) + (t-2)u(t-3)\end{aligned}$$

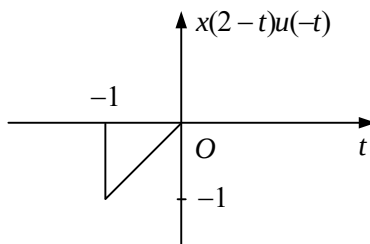
再求微分可得：

$$\frac{dx(t)}{dt} = -\delta(t) + u(t) - u(t-1) + 2\delta(t-1) - 2\delta(t-2) - u(t-2) + u(t-3) + \delta(t-3)$$

(2)  $\frac{dx(t)}{dt}$  的图形如下：

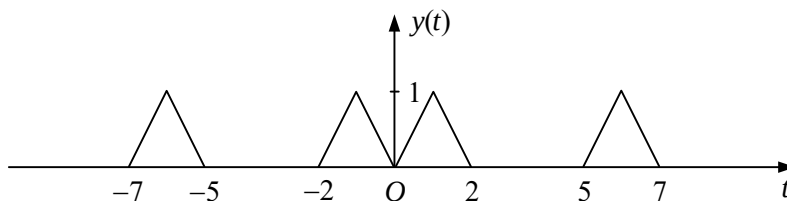


(3)  $x(2-t)u(-t)$  的图形如下：



三、解：

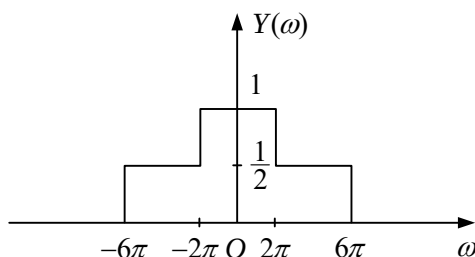
$y(t) = x(t) * h(t)$  的图像如下:



四、解:

由频域卷积定理得:

$$\frac{\sin 4\pi t}{\pi t} \cos 2\pi t \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} G_{8\pi}(\omega) * \pi [\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)] = \frac{1}{2} [G_{8\pi}(\omega - 2\pi) + G_{8\pi}(\omega + 2\pi)]$$



五、解:

由帕塞瓦尔定理可得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_e^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R^2(j\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} R^2(j\omega) d\omega, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x_o^2(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} I^2(j\omega) d\omega$$

而  $x(t)$  是因果实信号, 所以:

$$\int_0^{+\infty} x^2(t) dt = \int_0^{+\infty} [2x_e(t)]^2 dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} R^2(j\omega) d\omega, \quad \int_0^{+\infty} x^2(t) dt = \int_0^{+\infty} [2x_o(t)]^2 dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} I^2(j\omega) d\omega$$

六、解:

设  $h_a(t) = h_1(t) - h_2(t)$ , 其傅里叶变换为:

$$H_a(\omega) = 1 - G_{8\pi}(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| > 4\pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$x(t)$  通过该系统的输出为 **0**, 故输出  $y(t) = 0$ 。

七、解:

(1) 由傅里叶变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega = 2\pi x(0) = 2\pi$$

(2) 由傅里叶变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) d\omega = 2\pi \left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

(3) 由傅里叶变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}[X(j\omega)] e^{j2\omega} d\omega = 2\pi \times \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)] \Big|_{t=2} = 2\pi$$

八、解:

由  $T=1$  可知  $\omega_0 = 2\pi$ , 所以:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{j2\pi kt} \Rightarrow y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(j2\pi k) e^{j2\pi kt}$$

为使  $y(t) = x(t)$ , 要求:  $H(j2\pi k) = 0$  时  $a_k = 0$ , 此时  $|k| \neq 1$  且  $|k| \neq 2$ 。

九、解:

$y(t)$  的最高角频率为:

$$\omega_m = \omega_{m1} + \omega_{m2} = 5\pi + \pi = 6\pi$$

由抽样定理得:

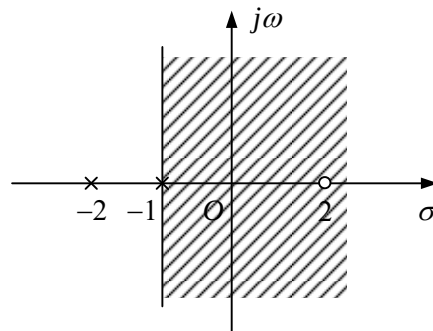
$$T \leq \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{6} \text{ 秒}$$

十、解:

(1) 由题意得:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s-2}{s^2+3s+2} = \frac{s-2}{(s+1)(s+2)}$$

零点  $z=2$ , 极点  $p_1=-1$ ,  $p_2=-2$ , 收敛域  $\operatorname{Re}[s] > -1$ , 零极点图如下:



(2) 由(1)的结论可知:

$$H(s) = -\frac{3}{s+1} + \frac{4}{s+2} \Rightarrow h(t) = -3e^{-t}u(t) + 4e^{-2t}u(t)$$

该系统是稳定的。

(3) 输出的拉氏变换为:

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{s+1} \frac{s-2}{(s+1)(s+2)} = -\frac{3}{(s+1)^2} + \frac{4}{s+1} - \frac{4}{s+2}$$

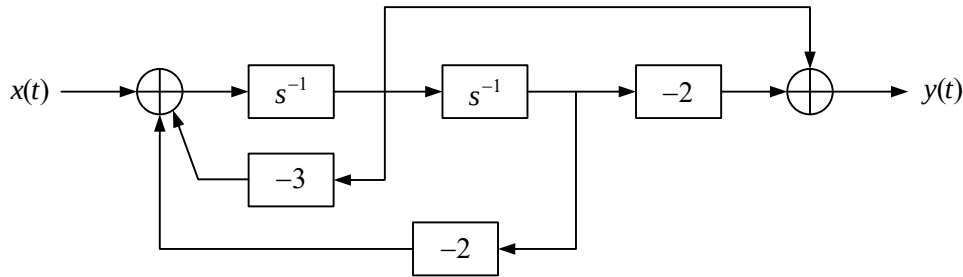
求拉氏逆变换得：

$$y(t) = -3te^{-t}u(t) + 4e^{-t}u(t) - 4e^{-2t}u(t)$$

(4)由(1)的结论可知：

$$H(s) = \frac{s^{-1} - 2s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}}$$

故系统框图如下：



十一、解：

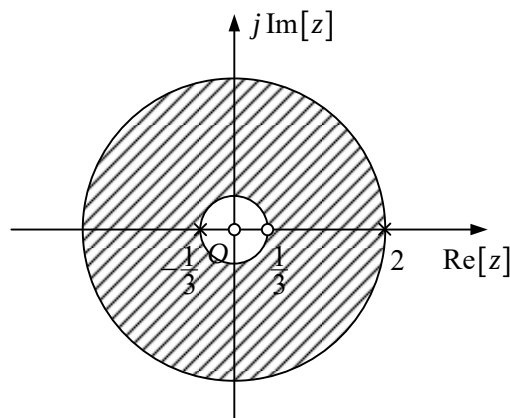
(1)由已知条件可知：

$$X(z) = 1 + \frac{2}{3} \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad Y(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

故系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{z(z - \frac{1}{3})}{(z - 2)(z + \frac{1}{3})}$$

极点：  $p_1 = 2$ ，  $p_2 = -\frac{1}{3}$ ， 零点  $z_1 = 0$ ，  $z_2 = \frac{1}{3}$ ， 收敛域  $\frac{1}{3} < |z| < 2$ ， 零极点图如下：



(2)由系统函数可知：

---


$$H(z) = \frac{\frac{5}{7}}{1-2z^{-1}} + \frac{\frac{2}{7}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} \leftrightarrow h[n] = -\frac{5}{7}(2)^n u[-n-1] + \frac{2}{7}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

该系统是非因果稳定的。

**(3)**由特征函数的性质得：

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{2}{3}(-1)^n$$

**(4)**由系统函数可知：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{5}{3}z^{-1} - \frac{2}{3}z^{-2}} \Rightarrow y[n] - \frac{5}{3}y[n-1] - \frac{2}{3}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{3}x[n-1]$$